



Introduction to Quantum mechanics

إعداد و تقديم / سيف الدين حازم

مقدمة

< السلام عليكم ورحمة الله وبركاته >

تُعد ميكانيكا الكم واحدة من أعظم الإنجازات العلمية في القرن العشرين، حيث قلبت مفاهيمنا التقليدية عن العالم رأسًا على عقب وفتحت آفاقًا جديدة لفهم الطبيعة على أعمق مستوياتها. منذ أن وُضعت أسسها في مطلع القرن الماضي، أصبحت ميكانيكا الكم حجر الزاوية في الفيزياء الحديثة، مما أتاح للبشرية القدرة على وصف وفهم الظواهر الطبيعية التي لا يمكن تفسيرها بالفيزياء الكلاسيكية.

تُعنى ميكانيكا الكم بدراسة الجسيمات الدقيقة مثل الإلكترونات والفوتونات، والتي تتصرف بطرق تبدو غير مألوفة ومتناقضة مع تجاربنا اليومية. فعلى سبيل المثال، يمكن للجسيمات الكمومية أن توجد في حالتين أو أكثر في نفس الوقت، وهو ما يُعرف بمفهوم "التراكب"، ويمكن أن تؤثر على بعضها البعض "فورًا"، بغض النظر عن المسافات الفاصلة بينها، وهي الظاهرة التي تُعرف بـ"التشابك الكمي".

يعتبر مبدأ اللايقين لهايزنبرغ من أكثر المبادئ شهرة في ميكانيكا الكم، والذي ينص على أنه من المستحيل تحديد موقع وسرعة جسيم بدقة متناهية في نفس الوقت. هذا المبدأ ليس مجرد قيد عملي ناتج عن أدوات القياس، بل هو سمة جوهرية للطبيعة الكمومية للعالم.

الميكانيكا الكمومية لا تقتصر على الأبعاد النظرية فقط، بل لها تطبيقات عملية هائلة أثرت بشكل كبير على حياتنا اليومية. فمن خلال فهمنا العميق لهذه النظرية، تمكنا من تطوير تكنولوجيا متقدمة مثل الترانزستورات وأشباه الموصلات، والتي تُشكل العمود الفقري للإلكترونيات الحديثة، بالإضافة إلى تطبيقات في مجالات الاتصالات والحوسبة الكمية.

ينبغي أن يكون القارئ مستعدًا للدخول في عالم مليء بالتحديات الفكرية والمفاهيم العميقة التي قد تبدو غير بديهية في البداية. إن دراسة ميكانيكا الكم تتطلب مرونة فكرية واستعدادًا لتقبل فكرة أن العالم على المستوى الجوهري لا يعمل بالضرورة وفقًا لقواعد الفيزياء الكلاسيكية التي عهدناها. ومع ذلك، فإن الغوص في هذا العلم الثوري يعد رحلة مثيرة ومجزية تفتح آفاقًا جديدة لفهم الكون من حولنا.

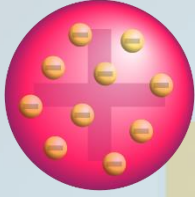
في هذا الكتاب، سنبدأ باستعراض الأسس التاريخية التي أدت إلى ولادة ميكانيكا الكم، ونتعرف على أبرز العلماء الذين ساهموا في تطويرها. سننتقل بعدها إلى استعراض المبادئ الأساسية لميكانيكا الكم، مثل مبدأ التراكب والتشابك الكمي والاحتمالات، ونوضح كيف يمكن لهذه المبادئ أن تفسر العديد من الظواهر الغريبة التي نلاحظها على المستوى الجسيمي. كما سنستعرض التطبيقات العملية لهذه النظرية في حياتنا اليومية والتكنولوجيا الحديثة.

الفهرس

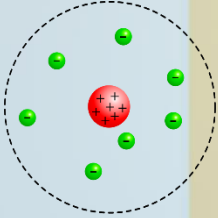
- 1..... مقدمة
- 3..... تمهيد التطور التاريخي لفكرة الذرة.
- 4..... إشعاع الجسم الاسود و ثابت بلانك
- 5..... تكميم الطاقة
- 6..... الظاهرة الكهروضوئية
- 7..... نظرية نيلز بور
- 11..... فرض دي برولي
- 13..... تجربة الشقين المزدوجين (Double-Slit Experiment)
- 14..... معادلة شرودنجر
- 16..... مبدأ عدم اليقين
- 17..... الدوران المغزلي (spin) للإلكترون
- 18..... التشابك الكمي
- 19..... جبر ديراك (جبر المصفوفات)
- 27..... معادلات الحركة الكمية
- 28..... معادلات الكم النسبية
- 29..... التكميم الثاني
- 30..... نظرية التصادم

تمهيد التطور التاريخي لفكرة الذرة

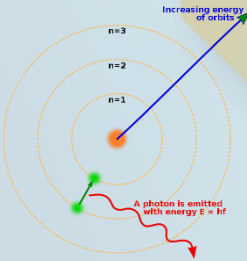
بدأة رحلة اكتشاف مفهوم الذرة ومنذ سنة 460 قبل الميلاد تخيل الفيلسوف ديموقريطوس أن لو أخذنا مادة ما وقسمناه إلى النصف ثم أخذنا النص وقسمناه إلى النصف آخر وكررنا هذه العملية حتى وصلنا إلى جزء لا يمكن تقسيمه عنده وسمي هذا الجزء بي Atomos أو يعني غير قابل للقطع Atom أو الذرة وبعده في سنة 1803 قام جون دالتون كانت فكرته أن المادة تتكون من جسيمات أساسية صغيرة جدا يطلق عليها اسم "الذرات". هذه الذرات هي أصغر الوحدات الممكنة للمادة ولا يمكن تقسيمها إلى أجزاء أصغر، أدرك أن العناصر الكيميائية تتفاعل وتتكون بناء علي تركيب معين من الذرات بنسب محددة



وفي عام 1897 اكتشف جوزيف طومسون أن الذرة تحتوي على إلكترونات سالبة الشحنة، وأن الذرة تتكون من كرة موجبة الشحنة تحتوي على إلكترونات موزعة بالتساوي داخلها.

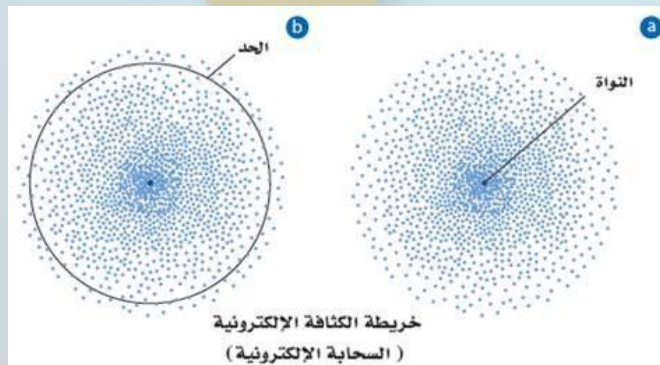


وفي عام 1909 قدم نموذج تصوري لتركيب الذرة صاغة العالم رذرفورد، من خلال تجربة رقاقة الذهب أكتشف من خلاله أن الذرة معظمها فراغ ومعظم كتلة الذرة تتركز في النواة الذي تكون موجبة الشحنة ويدور حول النواة مجموعة من الإلكترونات سالبة الشحنة. وأطلق علي هذا النموذج بي نموذج رذرفورد



وفي عام 1913 قدم نموذج يصوّر الذرة كنواة صغيرة موجبة الشحنة محاطة بالإلكترونات الموجودة في مدارات - وذلك مثل النظام الشمسي. أحد الجوانب الرئيسية لنظرية بور هو فرضية وجود مستويات طاقة محددة داخل الذرة. وفقاً لهذه النظرية، يمكن للإلكترونات داخل الذرة أن تنتقل بين هذه المستويات الطاقوية بشكل محدد عندما تمتص أو تطلق كمية معينة من الطاقة.

وفي عام 1926 أكتشف أن لا يوجد مدارات ثابتة ومحددة للإلكترونات بل لا يوجد جسيم ثابت للإلكترونات من الأساس أو مكان يمكن تحديده للإلكترونات في الذرة بل تكون هناك نواة وحولها سحابة من الاحتمالات لتواجد الإلكترونات داخلها.



كانت آلة عمل الكون حتى نهاية القرن التاسع عشر تعمل على أروع ما يمكن، فيضل أعمال توتن والعمالقة الدن سبقوه، صارت آلة عمل الكون مفهومة جداً، وال شيء فها دعوا للقلق. إن كل ما نحتاجه لمعرفة حالة الكون المستقبلية، هو معرفة شروطه الابتدائية فقط. لقد بات الكون أشبه باله عمالقة، تعمل بدقة الساعة، ال صنيها الخل وال الملل منذ أن أطلقت للعمل. فإذا ما علمنا عن موضع وسرعة كوكب أو نجم ما أو حتى ذرة شاردة ف الكون ف لحظة

معنه، فانه بإمكاننا تحدد كل حركاته المستقبلية تحددًا دقيقًا، بشرط أن نؤخذ ف الحسابان جمع التوتثرات الخارجة. بهذه الطرقة نستطع من حث المبدأ بواسطة استخدام قوانين الفراء تحدد حالة كل ما ف الكون، من اكبر مجراته إلى اصير ذراته. عندها ستكون صورة الكون المستقبلية ماثلة أمام أعننا، تماما كالماض. وف ذلك قول الراض الاليع البالس:

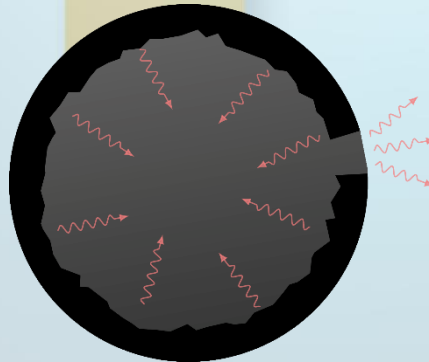
(جب أن ننظر إذن، إلى الحالة الراهنة للكون كنتيجة لحالته السابقة وكسبب لحالته اللاحقة. فلو أن عقال مكنه أن عرئ، ف لحظة من اللحظات، جمع القوى التي تحرك الطبعة، وكل الأوضاع المتتالية التي تتخذها فها الكابنات التي تتولت منها - أي الطبعة - ، ولو أن هذا العقل نفسه هو من التوسع والشمول بحث مكنه أن خضع هذه المعطيات للتحلل، فانه سكون قادرا على أن ضم ف عبارة راضة واحدة حركات اكبر الأجسام ف الكون وحركات اصير و أدق

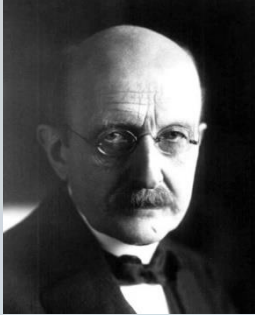
الذرات، فال شيء كون بالنسبة إلى هذا العقل موضع شك، أن الماض والمستقبل سكونان، كالهما، حاضران أمام عنه *)

لكن هذه الصورة الجملة للكون لم تدم طوال. لقد ظهرت مشكلتان شوهتا معالم تلك الصورة الرابعة، وباتت قوائنا العظمة كقادرة على التوافق مع نتائج تلك المشكلتان. تعرئ ألوم تلك المشكلتان باسم: معضلة الجسم الاسود، والتوتثر الكهروضوب. لقد كان حل هاتين المعضلتين بداية لثورة وانطالقة جددة ف دنأ العلم، كرت نظرتنا المعتادة إلى ذاك الكون الل إلى الابد.

ما الجسم الأسود:

هي ان ادخال ضوء داخل صندوق و ينصدم في جدران الصندوق و احتمال خروجه شبه مستحيلا و سيبقي الضوء يدور داخل الصندوق و يرفع حرارته ثم نفتح فتحة في الجهة المقابلة سيخرج الضوء و الضوء الخارج كانت معضلة العلماء في أواخر القرن ال19 و كانوا يدرسون العلاقة بين التردد و شدة الضوء و ظن العلماء ان كلما زاد التردد ارتفع شدة الضوء الي ما لا نهاية لكنهم كان علي خطأ و وجدو ان الضوء و التردد (طول موجي قليل) عالي لا يخرج من الصندوق اما الضوء ذو تردد قليل(طول موجي عالي) يخرج من الصندوق .





في عام 1900 افترض بلانك $planck$ لأول مرة أن الطاقة مكممة وبفضل هذه الفرضية نجح بلانك في وضع صيغة ناجحة لطيف اشعاع الجسم الأسود وتتوافق مع النتائج العملية اوضح اينشتاين Einstein عام 1906 ان التكمم ليس مقتصرًا علي تبادل الطاقة في اشعاع الجسم الأسود فقط و افترض أن الضوء مكون من حزم ضوئية سماها كمان $quanta$ سميت فيما بعد الفوتونات استخدم اينشتاين هذه الفرضية لتفسير ظاهرة التأثير الكهروضوئي

photoelectric

$$E = h \cdot \nu$$

E الطاقة h ثابت بلانك ν التردد

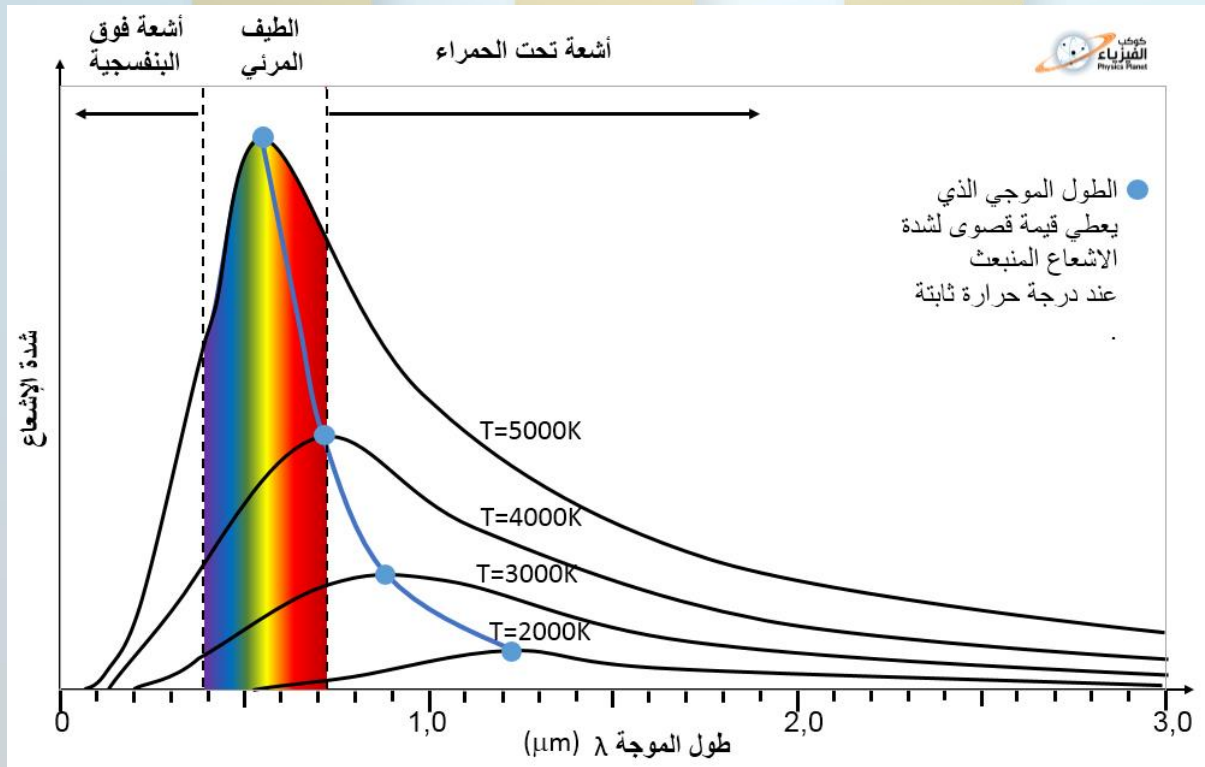
وثابت بلانك يساوي

$$h = 6.63 \times 10^{-34} J.s$$

لاحظ العلماء أن طيف اشعاع الجسم الأسود هو طيف مستمر حيث لا توجد فواصل بين الألوان

يمتد هذا الطيف من الأشعة فوق البنفسجية UV مرورا بالمنطقة المرئية visible الي المنطقة تحت الحمراء

IR



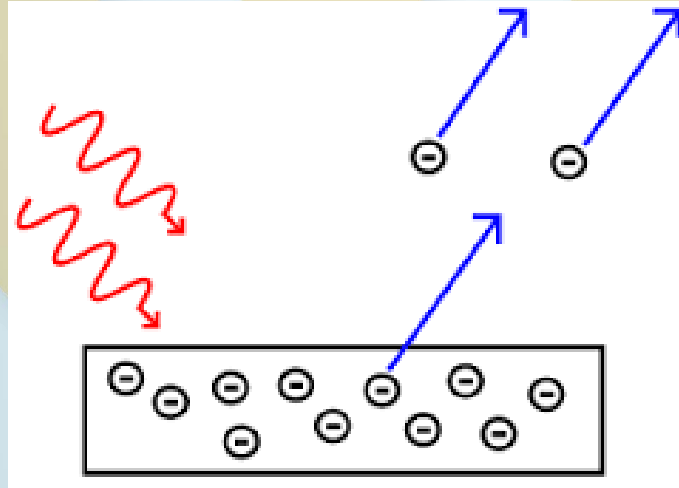
منحنى بلانك

لقد عرف منذ أكثر من قرن من الزمان أن أغلب المعادن ينبعث منها إلكترونات إذا سقط عليها إشعاع كهرومغناطيسي (مثل الضوء) , وسميت هذه الظاهرة بالظاهرة الكهروضوئية والذي يعني هنا في هذه العملية هو الانبعاث الإلكتروني الناتج من سقوط الإشعاع الضوئي بتردد أكبر من قيمة معينة تسمى بالتردد الحرج , وأن شدة هذه الانبعاثات تتناسب طردياً مع شدة الإشعاع الساقط على سطح المعدن, وقد أظهرت النتائج التجريبية بشكل لا يدعو للشك في أن الإشعاع الكهرومغناطيسي يحمل كمات من الطاقة ' هذه الكمات تدعى عادة بالفوتونات.

ننتقل من موضوع التأثير الكهروضوئي إلى موضوع بارز آخر ظهر في تلك الحقبة وهو إشعاع الجسم الأسود , ونبدأ بتعريف الجسم الأسود , فهو تلك الجسم الذي يمتص كل الإشعاع الحراري الساقط عليه ولا يعكس ضوءاً فيبدو مظلماً , كما أن هذا الجسم ماص تام كما أن هذا الجسم ماص تام فهو أيضاً له خاصية الإشعاع التام اللطيف الكهرومغناطيسي . ويمكن وصف الجسم الاسود بمعدن مجوف مثل الحديد مطلي باللون الاسود وبه فتحة ضيقة كما بالشكل التالي:

مختصر الظاهرة: هي إذا سلطنا إشعاع كهرومغناطيسي (ضوء) ينبعث من المعدن إلكترونات وأشهر تطبيقات هذه الظاهرة هي الواح الطاقة الشمسية

شدة الانبعاث $\propto$ شدة الاشعاع الساقط



في الوقت نفسه، حاول عالم فيزياء دنماركي، نيلز بور، تطبيق المفهوم الجديد للطاقة الكمية على التحليل الطيفي. مئات الرسائل العلمية حتى الآن، كانت قد عالجت ظاهرة التحليل الطيفي. وبدأ استخدامه بكثرة في أبحاث الكيمياء والفلك وفي فحص المعادن وغير ذلك من الاستخدامات

الفضل يرجع في اكتشاف ألوان الطيف إلى العبقرى الجهد اسحق نيوتن، عندما وضع منشورا زجاجيا في مسار أشعة الشمس، تحلل ضوءها إلى سبعة ألوان مرئية هي: أحمر، برتقالي، أصفر، أخضر، أزرق، نيلي، بنفسجي. الأشعة غير المرئية، تحت الحمراء وفوق البنفسجية، تقع أسفل الحمراء وفوق البنفسجية.

في عام 1859، قام عالم الكيمياء الألماني البارز، بينزن، بتكرار تجربة نيوتن الخاصة، التي وضع فيها منشورا زجاجيا في مسار أشعة الشمس للحصول على ألوان الطيف. لكنه هنا استبدل أشعة الشمس بخرقه قماش مشتعلة بعد أن غمسها في محلول مشبع بملح الطعام (كلوريد الصوديوم)

لم ير بينزن في تجربته أي أثر لألوان الطيف السبعة، ولكن رأى أمامه خط ضوئي أصفر واحد ساطع. بعد استشارة عالم ألماني مشهور في الأمر اسمه كيرشوف، قررا أن المنشور الزجاجي يقوم بترتيب الضوء المباشر الساقط عليه وفقا لطول الموجة التي يتكون منها.

تساءل بور، لماذا وجب على الإلكترون السالب الشحنة والذي يدور حول النواة أن يشع الضوء؟ هل من الممكن أن يدور حول النواة بدون أن يشع ضوءا أو يفقد شيئا من طاقته؟ دعنا نفترض أن الإلكترون يسير في مدار ثابت حول النواة بدون أن يشع ضوءا. إذا توقف عن إشعاع الضوء، يستطيع أن يبقى كذلك إلى الأبد. لكن الفيزياء الكلاسيكية لا يمكنها تفسير ذلك. بالإضافة إلى أن فكرة بور الجديدة، عبارة عن كلام مرسل لا يأخذ به القاضي كدليل في أي قضية. لم تأت أو تشتق فكرة بور من أي نظرية أو قانون سابق. الأدهى أن بور نفسه لم يستطع برهان ذلك. لذلك اسماها قضية بديهية مسلم بها. القضايا البديهية نقبلها بدون برهان. البرهان جاء بعد ذلك بعشر سنوات على غير المتوقع. تقول إن الإلكترون يدور حول النواة في مدار ثابت دون أن يفقد شيئا من طاقته، فكيف مدار إذن حول النواة، يمكن للإلكترون أن يعيش فيه دون أن يفقد طاقته؟ حسابات بور بينت أن العدد كبير

المهم هنا هو بعد المدار عن النواة. كلما اقترب المدار من النواة، زادت سرعته حتى يستطيع التغلب على جذب النواة له. والعكس صحيح. طالما بقى الإلكترون في مداره، بقى سالما وظل يدور فيه بدون أن يسقط في النواة. هنا جاء بور ببديهيته الثانية. عندما يقفز الإلكترون من مدار إلى مدار آخر أقل طاقة، فأين تذهب طاقة الإلكترون الزائدة عن حاجة المدار؟ الطاقة لا تختفي فجأة هكذا مثل الثوار المناهضين للحكومة. الطاقة الزائدة عن الحاجة، يتخلص منها الإلكترون في صورة كوانتا. لها نفس طاقة كوانتا بلانك وطاقة فوتون أينشتاين. سبحان هلا، هي الكوانتا ورائنا ورائنا؟ الإلكترون الذي يشع ضوءا، هو في الواقع يشع فوتونات، ويأخذ مدارا جديدا يستقر فيه ويصبح مستقرا بطاقته الأقل من طاقته السابقة. أنا مرتاح هنا. عندما يكتسب الإلكترون طاقة زائدة، يقفز من مداره إلى مدار يتطلب طاقة أكبر. مثل الموظف الذي يأخذ علاوة، ينتقل إلى شقة أوسع. كلما قفز الإلكترون من مداره إلى مدار أقل طاقة، تولدت فوتونات جديدة، وأعطانا خطأ في التحليل الطيفي. لقد شرح لنا بور كيف تستطيع الذرة أن تولد ضوءا. لكن السؤال هنا، لماذا بالتسخين وليس في درجة حرارة الغرفة العادية؟ نحن هنا، في هذه الدراسة، لن نكف عن التساؤل.

هذه أيضا هي شغلة العلماء والفلاسفة. أما رجال الدين، فهم يا ولده مرتاحين كده آخر راحة. التساؤل عندهم كفر والعياذ باهلل. يسجنوك أو يموتوك لو حاولت إخراجهم من حالة الرحرحة أو الزرفانا اللي عايشينها. لقد كان الاعتقاد في البداية أن المدار القريب من النواة، طاقة الإلكترون عنده أكبر من طاقة الإلكترون البعيد. لكن تبين أن هذا خطأ. مدارات الإلكترونات حول النواة تشبه صفوف مقاعد المسرح الروماني. كلما اقترب الصف من المركز، أي مكان العرض، صغر طول الصف وقلت الطاقة به. الصف العالي في آخر الصفوف هو أطولها وأكثرها طاقة، والصف القريب من الأرض هو أقلها طاقة. كذلك الإلكترون، عندما يقفز من مداره إلى مدار قريب من النواة، يفقد جزءا من طاقته في هيئة فوتونات. ولكي ينتقل إلى مدار أبعد من النواة، يحتاج إلى طاقة زيادة يمتصها من التسخين على سبيل المثال. عندما يكون الإلكترون في المدار الأول القريب من النواة، لا يوجد أمامه مدار آخر أقل طاقة يمكن أن يسقط فيه. مثل الجالس على الحصيرة، لا يستطيع الوقوع من فوقها

المكان الوحيد الذي يمكنه أن يسقط فيه هو النواة. وهذا غير ممكن لأنه يقضي على وجود الذرة كلية. طاقة الإلكترون أقل ما يمكن في هذا الوضع. ليس لديه شيء يمكن أن يفقده. فقير دقة كما نقول بالبلدي. لذلك لا يستطيع أن يشع ضوءا. هناك عدة طرق لحصول الإلكترون على طاقة. أحدها طاقة التصادم. الذرات تتصادم مع بعضها البعض لأنها لا تكف عن الحركة، في الغازات أو السوائل أو حتى الأجسام الصلبة. الكون كله في حركة مستمرة. في درجة حرارة الغرفة العادية، الطاقة المتولدة من التصادم تكون غير كافية لجعل الإلكترون يقفز ويعطينا الضوء. لكن عندما تصل حرارة التسخين مئات أو آلاف الدرجات المئوية، تقفز الإلكترونات بكل سرور إلى مدارات خارجية، وعند عودتها إلى مدارها الأصلي، تعطينا ما نريده من ضوء. عندما ينتقل الإلكترون إلى مدار خارجي بعيد عن النواة، فماذا يحدث له؟ النواة هنا تعمل مثل الأم التي لا تريد ابنها أن يلعب طول النهار بعيدا عنها. تجذبه، أو تستدعيه أو تنادي عليه، لكي يعود إلى مكانه الطبيعي. فيقوم الإلكترون بالعودة عن طريق التخلص من الطاقة الزائدة في صورة فوتونات، تجعل الجسم يتوهج ويتلألأ ويشع الضوء. الآن الجسم متوهج بالحرارة يشع الضوء، فماذا يحدث عندما تزداد درجة الحرارة. يزداد تصادم الذرات، فتزداد كمية الفوتونات المنبعثة، ويزداد طول قفزات

الإلكترونات وتصل إلى معظم المدارات المتاحة. المدار البعيد يعطينا فوتونات ذات طاقة عالية، أي موجات قصيرة. والمدار القريب يعطينا موجات طويلة. بعد هذا النصر المبين، بات نجاح النظرية الكمية للضوء باديا للعيان، لا ينكره إلا مكابر. وفي زمن قصير اعترف بنظرية بور معظم علماء الفيزياء. السنوات العشر التالية، كانت تمثل تطورا عظيما لنظرية بور. لكن نظرية بور بدأت تواجه الكثير من الصعاب. لم تعد قادرة على تفسير حقائق جديدة. نعرف أن الخطوط في التحليل الطيفي يمكن أن تعطينا طول الموجة (اللون) وشدة استضاءتها. من نظرية بور، يمكننا معرفة المسافة بين مدارين عن طريق تحليل خطوط الطيف. لكن لا يمكننا معرفة كمية الفوتونات المنبعثة. الميكانيكا الكمية تستطيع شرح جوهر خطوط الطيف، لكنها لا تستطيع حساب شدة استضاءتها بالضبط. كحل لهذه المشكلة، اقترح بور استخدام الميكانيكا الكلاسيكية القديمة بجانب نظرية الكم الجديدة. لكن النظرية القديمة تقول بأن الإلكترون المشحون بشحنة سالبة عندما يدور حول النواة، يفقد طاقته و يسقط فيها، ويرسل لنا طيفا متصلا خاليا من الخطوط. أما النظرية الجديدة فتقول، بأن الإلكترون يشع طيفا منقطعا به خطوط لامعة. فكيف نستخدم كلا النظريتين؟ النظرية مثل الدولة. عندما تحتاج مساعدة من الخارج، تكون دولة أو نظرية ضعيفة. بور رفض النظرية الكلاسيكية لحركة الإلكترونات. لكنه كان مقتنعا بأن الإلكترونات تدور حول النواة فيما يشبه دوران الأرض حول الشمس.

بور منع الإلكترون من إرسال أي ضوء وهو في مداره الأصلي، لكنه لم يفسر لنا لماذا. بور أعطانا تفسيراً جيداً وصحيحاً لمصدر الفوتونات المتولدة من الذرة، لكن تفسيره لم يشق بخطوات منطقية من نظريته. حقائق جديدة بدأت تظهر لا تتفق مع نظرية بور. لكن نظرية بور تعتبر خطوة هائلة جبارة في فهم عالم الذرة المليء بالأسرار. نظرية بور رغم قصورها، شرحت لنا أشياء لا يمكن شرحها أو فهمها بالفيزياء الكلاسيكية. لقد حان الوقت لفكر جديد وخطوات جديدة في عالم الفيزياء. باب الاجتهاد لم يقفل بعد. وسرعان ما جاء المدد والعون تباعا. أول طوق نجاة رمى به عالم الفيزياء الفرنسي الشاب الموهوب بروجلي

الأطياف الذرية

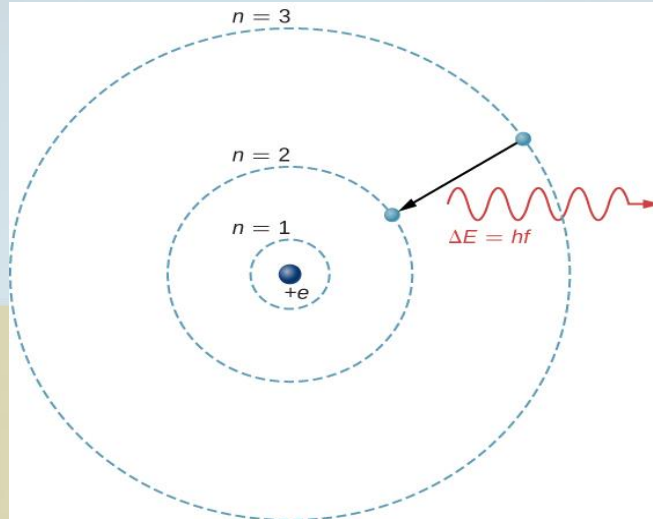
توفر دراسة الأطياف الذرية معظم معرفتنا بالذرات. في العلوم الحديثة، تُستخدم الأطياف الذرية لتحديد أنواع الذرات في مجموعة من الأجسام، من المجرات البعيدة إلى عينات الدم في مسرح الجريمة.

الأساس النظري للتحليل الطيفي الذري هو انتقال الإلكترونات بين مستويات الطاقة في الذرات. على سبيل المثال، إذا قام إلكترون في ذرة هيدروجين بالانتقال من الغلاف $n=3$ إلى $n=2$ الغلاف، فإن الذرة تصدر فوتون بطول موجة

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{h \cdot c}{h \cdot f} = \frac{h \cdot c}{E_3 - E_2}$$

أين $\Delta E = E_3 - E_2$ يتم نقل الطاقة بواسطة الفوتون و $hc = 1240 \text{ eV} \cdot \text{nm}$

. بعد مرور هذا الإشعاع عبر مقياس الطيف، يظهر كخط طيفي حاد على الشاشة. يظهر نموذج Bohr لهذه العملية في الشكل 8.6.1. إذا امتص الإلكترون لاحقًا الفوتون بالطاقة ΔE ، يعود الإلكترون إلى $n=3$ الغلاف (قمنا بفحص نموذج Bohr سابقًا).



لفهم التحولات الذرية في ذرات الإلكترونات المتعددة، من الضروري النظر في العديد من التأثيرات، بما في ذلك تنافر كولوم بين الإلكترونات والتفاعلات المغناطيسية الداخلية (وصلات الدوران والمدار والدوران). لحسن الحظ، يمكن فهم العديد من خصائص هذه الأنظمة من خلال إهمال التفاعلات بين الإلكترونات وتمثيل كل إلكترون من خلال وظيفة الموجة أحادية الجسيم الخاصة به ψ_{nlm}

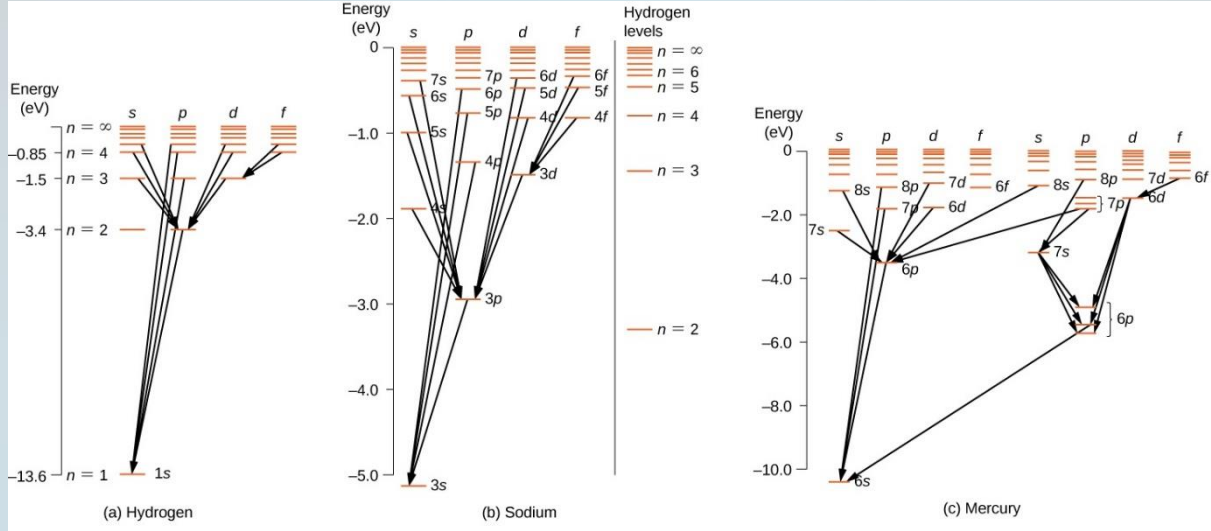
يجب أن تخضع التحولات الذرية لقواعد الاختيار. تنبع هذه القواعد من مبادئ ميكانيكا الكم والتماثل. تصنف قواعد التحديد الانتقالات على أنها مسموح بها أو محظورة. (تحدث الانتقالات المحرمة، ولكن احتمال الانتقال المعتاد المحظور صغير جدًا.) بالنسبة للذرة الشبيهة بالهيدروجين، تخضع التحولات الذرية التي تنطوي على تفاعلات كهرومغناطيسية (انبعاث وامتصاص الفوتونات) لقاعدة الاختيار التالية:

$$\Delta l = \pm 1$$

حيث l يرتبط بحجم الزخم الزاوي المداري،

$$l = \sqrt{l(l+1)}\hbar$$

بالنسبة للذرات متعددة الإلكترون، تنطبق قواعد مماثلة. لتوضيح هذه القاعدة، ضع في اعتبارك التحولات الذرية المرصودة في الهيدروجين (H) والصوديوم (Na) والزنابق (Hg) (الشكل 8.6.2). تتوافق الخطوط الأفقية في هذا المخطط مع مستويات الطاقة الذرية، وتظهر التحولات التي تسمح بها قاعدة التحديد هذه بخطوط مرسومة بين هذه المستويات. وتتراوح طاقات هذه الحالات بين بضعة فولتات إلكترونية، وتقع الفوتونات المنبعثة في التحولات في النطاق المرئي. من الناحية الفنية، يمكن أن تنتهك التحولات الذرية قاعدة الاختيار، ولكن مثل هذه التحولات غير شائعة.



تحتوي ذرة الهيدروجين على أبسط رسم تخطيطي لمستوى الطاقة. إذا أهملنا دوران الإلكترون، فإن جميع الحالات التي لها نفس قيمة n لها نفس الطاقة الكلية. ومع ذلك، فإن الاقتران بين الدوران والمدار يقسم $n=2$

الحالات إلى حالتين زخم زاويتين (درجات و p) من الطاقات المختلفة قليلاً. (لا يتم إزاحة هذه المستويات عمودياً، لأن تقسيم الطاقة صغير جداً بحيث لا يمكن ظهوره في هذا الرسم التخطيطي). وبالمثل، يؤدي اقتران الدوران والمدار إلى تقسيم الحالات إلى ثلاث حالات زخم زاوي (s و p و d). $n=3$

يشبه مخطط مستوى الطاقة للهيدروجين والصوديوم، لأن كلتا الذرتين تحتويان على إلكترون واحد في الغلاف الخارجي. يتحرك إلكترون التكافؤ الخاص بالصوديوم في المجال الكهربائي لنواة محمية بالإلكترونات في الأصداف الداخلية، لذلك لا يواجه جهداً بسيطاً قدره $1/r$ Coulomb وتتعتمد طاقته الإجمالية على كل من n و l . ومن المثير للاهتمام أن الزنابق يحتوي على رسمين تخطيطيين منفصلين لمستوى الطاقة؛ وتتوافق هذه المخططات مع حالتين صافيتين لإلكتروناته ذات الستة ثوانٍ (التكافؤ).



نظرية دي برولي هي نظرية مهمة في ميكانيكا الكم قدمها الفيزيائي الفرنسي لويس دي برولي في عام 1924. تقترح النظرية أن كل جسيم مادي، بغض النظر عن حجمه أو كتلته، يمتلك طبيعة مزدوجة تجمع بين الصفات الموجية والجسيمية.

المفهوم الأساسي في هذه النظرية هو أن للجسيمات مثل الإلكترونات والفوتونات موجة مرتبطة بها تعرف بـ "موجة دي برولي". هذه الموجة يمكن وصفها بطول موجي .

وجمعنا تعرف معادلة اينشتاين المشهورة

$$E = m c^2$$

في الحقيقة غير كامله و الكاملة

$$E^2 = (m c^2)^2 + (pc)^2$$

p الزخم الخطي الذي يساوي كتلة الجسيم في سرعته $p = m \times v$

والان الجسيم الساكن سرعته صفر و $(pc)^2$ تطير والتربيع تطير فيتبقى معادلة اينشتاين المشهورة

$$E = m c^2$$

والان سنطبق علي الفوتون

$$E = pc = h \cdot f$$

والان نحسب p

$$p = \frac{h \cdot f}{c} = \frac{h \cdot c}{c \cdot \lambda} = \frac{h}{\lambda}$$

واللمضة تساوي

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

وهذا علاقة دي برولي لذدوجية الجسيم

مثال/ لماذا تعامل الأجسام الجاهزية الكبيرة باستخدام الفيزياء الكلاسيكية ولماذا تعامل الجسيمات المجهورية الصغيرة باستخدام ميكانيكا الكم أعط مثالا لكل حالة.

إذا اعتبرنا جسماً كبيراً أو جاهزياً كتلته $1kg$ مثلاً ويتحرك بسرعة مقدارها $1 m/s$ فإن طول موجة دي برولي المرافقة يساوي $6.63 \times 10^{-34} m$ حيث أن

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{mv} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{(1)(1)} = 6.63 \times 10^{-34} m$$

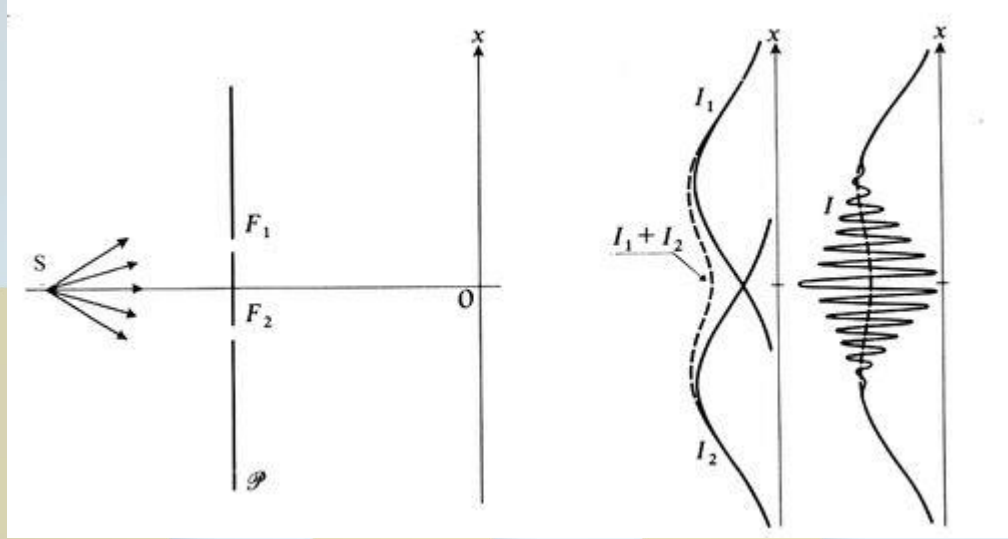
وهذا الطول الموجي لا يمكن كشفه أو تحسسه بسهولة لذلك فإن حركة الجسم الكبير تعامل كلاسيكياً بدون اعتبار الخواص الموجية للجسم الكبير

من ناحية أخرى , إذا اعتبرنا الكترونياً كتلته m وطاقته الحركية $E = \frac{p^2}{2m} = K_B T$ عبارة عن طاقة حرارية تساوي طاقة درجة الغرفة $K_B T$ فإن طول موجة دي برولي يحسب كما يأتي :

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mK_B T}} = \frac{6.63 \times 10^{-34}}{\sqrt{2(9.1 \times 10^{-31})(1.38 \times 10^{-23})(300)}} = 7.64 \times 10^{-9} m$$

تجربة الشقين المزدوجين (Double-Slit Experiment)

تجربة الشقين المزدوجين (Double-Slit Experiment) هي واحدة من أشهر التجارب في الفيزياء، وتقدم دليلاً قوياً على الطبيعة الموجية للجسيمات مثل الإلكترونات والفوتونات. قدمها الفيزيائي الإنجليزي توماس يونغ في عام 1801، وكانت في الأصل تجربة لقياس طبيعة الضوء، ولكن لاحقاً تم تطبيقها على الإلكترونات والجسيمات الأخرى.



1. عند استخدام الضوء:

المرحلة الأولى: عندما يتم إرسال شعاع ضوئي نحو الحاجز ذي الشقين، يمر الضوء من خلال الشقين وينتشر ليشكل نمط تداخل على الشاشة.

نمط التداخل: يظهر على الشاشة مجموعة من الأشرطة المضيئة والمظلمة المتناوبة. هذه الأشرطة تنتج عن تداخل الموجات الضوئية التي تمر من الشقين، حيث تتداخل الموجات المتطابقة لتشكل أشرطة مضيئة، وتلغي الموجات المتعكسة بعضها البعض لتشكل أشرطة مظلمة.

2. عند استخدام الإلكترونات:

المرحلة الثانية: إذا تم إطلاق الإلكترونات واحداً تلو الآخر نحو الحاجز ذي الشقين، فإن كل إلكترون يمر من خلال أحد الشقين ويضرب الشاشة خلف الحاجز.

نمط التداخل للإلكترونات: على الرغم من أن الإلكترونات تطلق فردياً، فإنها بعد مرور وقت طويل تشكل نمط تداخل مشابه للنمط الذي شكله الضوء. هذا النمط يعكس الطبيعة الموجية للإلكترونات.

النتائج والملاحظات:

الطبيعة الموجية والجسيمية: التجربة تظهر أن الإلكترونات والفوتونات يمكن أن تتصرف كموجات وكجسيمات. عندما لا يتم قياس الشق الذي يمر من خلاله الجسيم، يتصرف الجسيم كموجة ويمر من خلال الشقين، مما يؤدي إلى نمط التداخل.

تأثير القياس: إذا تم وضع كاشف عند أحد الشقين لمعرفة أي شق مر الجسيم من خلاله، فإن نمط التداخل يختفي ويظهر نمط يبين مرور الجسيمات عبر الشقين بشكل مستقل، مما يعكس الطبيعة الجسيمية فقط.

قام شرودنجر بفرض أن حركة الجسيم مصحوبة بحزمة موجبة لها نفس سرعة الجسيم , وأن الطول الموجي المتوسط للموجات التي تكون هذه الحزمة يعطي بمعادلة دي برولي , وافترض أن هذه الموجة تصفها دالة موجبة بدلالة موقع الجسيم والزمن أي $\Psi = \Psi(x, y, z, t)$, حيث Ψ تسمى بالدالة الموجية wave fncion , x, y, z تمثل إحداثيات موقع الجسيم علي المحاور الثلاثة عند زمن t

وإن معادلة شرودنجر سوف تعطينا بعض المساعدة لإيجاد شكل الدالة Ψ إذا ما أعطيناها القوة المؤثرة مناسبة تتعلق بخصائص المعادلة الموجبة المطلوبة لميكانيكا الكم و هي :

(1) يجب أن تكون المعادلة متفقة مع فروض كل من دي برولي وأينشتين:

$$\lambda = \frac{h}{p} , \quad v = \frac{E}{h}$$

(2) يجب أن تتفق المعادلة الموجية مع المعادلة :

$$E = \frac{p^2}{2m} + V$$

حيث E هي الطاقة الكلية للجسيم , $\frac{p^2}{2m}$ وهي طاقة حركته و V هي طاقة الوضع

(3) يجب أن تكون المعادلة الموجية المطلوبة خطية في $\Psi(x, t)$, بمعنى أنه إذا كان كل من $\Psi_1(x, t)$ و $\Psi_2(x, t)$ حلين مختلفين للمعادلة عند جهد معين فإن التجميع الخطي الاختياري.

$$\Psi(x, t) = C_1 \Psi_1(x, t) + C_2 \Psi_2(x, t)$$

يكون أيضا حلا للمعادلة , حيث C_1 و C_2 ثوابت اختيارية

(4) بصفة عامة فإن طاقة الوضع V تكون دالة في x وربما في t . وعلي أية حال فإنه توجد حالة خاصة

$$V(x, t) = V_0$$

ولذلك نتوقع أن المعادلة الموجية المطلوبة يكون لها حل موجة جيبية متحركة بطول موجي ثابت λ و تردد ν ومعادلة شرودنجر لا يمكن اشتقاقها من مبدأ أولي , ولكننا تمثل في ذاتها مبدءاً أولياً وباستخدام الفرض الاول في الفرض الثاني نحصل علي

$$\frac{h^2}{2m\lambda^2} + V = h\nu$$

و حيث إن $K = \frac{2\pi}{\lambda}$, $\omega = 2\pi \nu$ فإن المعادلة تصبح :

$$\left[\frac{\hbar^2}{2m} K^2 + V \right] = \hbar \omega$$

وحيث إن

$$\left(\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} \right) = -K^2 \Psi$$

$$\Psi(x, t) = \sin(Kx - \omega t)$$

$$\left(\frac{\partial \Psi}{\partial t} \right) = -\omega \cos(Kx - \omega t)$$

$$a \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} + V \Psi(x, t) = \beta \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t}$$

حيث a, β ثوابت سوف تحدد، ولا بد من تحديدها الحالات أكثر تعميما ، فنحاول استخدام دالة موجية عبارة عن تجمع من $\sin, \cos$ أي أن:

$$\Psi(x, t) = \cos(Kx - \omega t) + \gamma \sin(Kx - \omega t)$$

وبإجراء تفاضل للمعادلة مرتين بالنسبة إلى x و مرة واحدة بالنسبة إلى t نحصل علي:

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} = -K^2 \cos(Kx - \omega t) - K^2 \gamma \sin(Kx - \omega t)$$

$$\frac{\partial \Psi}{\partial t} = \omega \sin(Kx - \omega t) - \omega \gamma \cos(Kx - \omega t)$$

وبالتعويض من بي المعادلات السابقة نحصل علي (بعد وضع $v = V_0$):

$$[-aK^2 + V_0 + \beta\omega\gamma] \cos(Kx - \omega t) + [-aK^2 + V_0\gamma + \beta\omega] \sin(Kx - \omega t) = 0$$

ولصحة المعادلة عند جميع قيم t, x فإن:

$$[-aK^2 + V_0 + \beta\omega\gamma] = 0 \text{ and } [-aK^2 + V_0\gamma + \beta\omega] = 0$$

$$a = -\frac{\hbar^2}{2m}, \beta = \pm i\hbar, \gamma = \pm i$$

وتصبح معادلة شرودنجر علي الشكل التالي :

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \Psi(x, t)}{\partial x^2} + V(x, t) \Psi(x, t) = i\hbar \frac{\partial \Psi(x, t)}{\partial t}$$

هي معادلة تفاضلية تحقق الافتراضات الأربعة الخاصة بالمعادلة الميكانيكية الكمية التي سبق الحديث عنها والتي يعطينا حلها الدالة الموجية $\Psi(x, t)$ المصاحبة لحركة جسيم كتلته m ولذلك تحت تأثير القوة التي توصف بطاقة الوضع $V(x, t)$. و هذه تقترب من سرعة الضوء . و تسمى المعادلة بمادلة شرودنجر الزمنية

مبدأ عدم اليقين

مبدأ الريبة (أو عدم اليقين) لهايزنبرغ هو أحد المبادئ الأساسية في ميكانيكا الكم. ينص هذا المبدأ، الذي صاغه الفيزيائي الألماني فيرنر هايزنبرغ في عام 1927، على أنه لا يمكن قياس زوجين من الكميات الفيزيائية مثل الموقع والزخم (السرعة المضروبة في الكتلة) لجسيم بدقة متناهية في نفس الوقت.

وفقاً لمبدأ الريبة، كلما قمنا بقياس موقع الجسيم بدقة أكبر، كلما زادت عدم الدقة في قياس الزخم، والعكس صحيح. الصيغة الرياضية للمبدأ هي:

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

Δx هو عدم الدقة في قياس الموقع.

Δp هو عدم الدقة في قياس الزخم.

$\hbar$ هو ثابت بلانك المنخفض

مثال علي نموذج بور لذرة الهيدروجين

معروف ان ذرة الهيدروجين لها مدار واحد و الالكترون واحد دور حول النواة و هذه الالكترون له سرعه متجه V

ونصف القطر $r_1 = 5.3 \times 10^{-11} \text{ m}$

وقطر الذرة $2r_1 = 1.06 \times 10^{-10} \text{ m}$

وسرعة الالكترون $V = 2.2 \times 10^6 \text{ m/s}$

وكتلة الالكترون $m = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

و نحسب عدم اليقين في الزخم هو $\Delta p = mv$

فا هنفترض نسبة عدم اليقين 10% فهنضرب نسبة عدم اليقين في السرعة المتجهة $\Delta p = mv(0.1)$

وبتالي هعوض في المعادلة $\Delta p = mv(0.1) = (9.11 \times 10^{-31})(2.2 \times 10^6)(0.1) = 2.0 \times 10^{-25} \text{ kgm/s}$

و هنعوض في مبدأ هيزنبرج

$$\Delta x (2.0 \times 10^{-25}) \geq \frac{\hbar}{4\pi}$$

هنعوض بي ثابت بلانك

$$\Delta x (2.0 \times 10^{-25}) \geq (6.626 \times 10^{-34}) / 4\pi$$

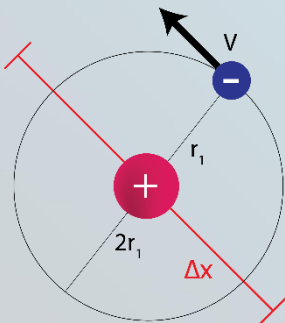
وهنقسم ثابت بلانك علي 4 باي علي عدم اليقين في الزخم

$$\Delta x \geq ((6.626 \times 10^{-34}) / 4\pi) (2.0 \times 10^{-25})$$

$$\Delta x \geq 2.6 \times 10^{-10} \text{ m}$$

و ده بحد ذاته كارثة لان عدم اليقين في الموقع اكبر من قطر الذرة $\Delta x > 2r_1$

و ده اكبر اثبات ان نموذج بور خطأ



الـ "spin" في الإلكترونات هو خاصية ميكانيكية كمومية تشبه الزخم الزاوي للإلكترون، لكنها ليست ناتجة عن حركة الإلكترون في الفضاء. بل هي خاصية أساسية للإلكترون تعبر عن كيفية "دورانه" حول محوره.

يمكنك تصور الـ spin على أنه نوع من الزخم الزاوي الداخلي للإلكترون. لهذه الخاصية حالتين أساسيتين يمكن أن يأخذها الإلكترون:

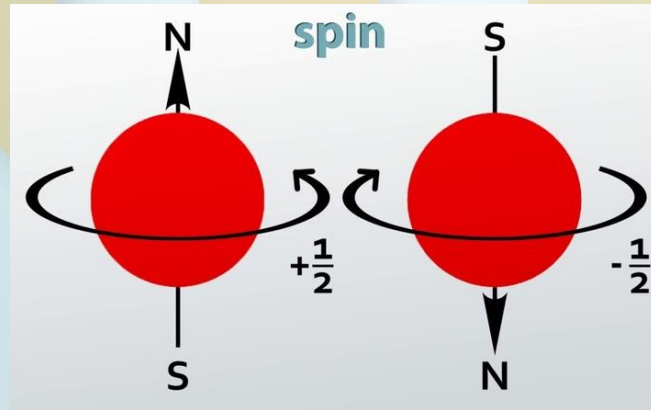
Spin-up (اللف لأعلى): يعبر عن الزخم الزاوي في اتجاه معين.

Spin-down (اللف لأسفل): يعبر عن الزخم الزاوي في الاتجاه المعاكس.

في ميكانيكا الكم، يتم تمثيل الـ spin بواسطة متجهات (vectors) في فضاء هيلبرت (Hilbert space)، وغالباً ما يتم تمثيله برقم كمي نصف صحيح (2/1) بالنسبة للإلكترونات. هذه الخاصية لها تأثير كبير على كيفية تفاعل الإلكترونات مع الحقول المغناطيسية ومع بعضها البعض، وتلعب دوراً مهماً في ظواهر متعددة مثل المغناطيسية والتوصيل الفائق.

مفهوم التعددية (Pauli Exclusion Principle):

مبدأ الاستبعاد لباولي ينص على أنه لا يمكن لإلكترونين في نفس الذرة أن يكون لهما نفس الأرقام الكمية الأربعة. بمعنى آخر، في نفس المدار لا يمكن أن يكون هناك إلكترونان بنفس الـ spin.



التشابك الكمي هو ظاهرة في ميكانيكا الكم حيث تصبح جسيمات متعددة مرتبطة ببعضها البعض بطريقة تجعل حالة كل جسيم غير مستقلة عن حالة الجسيمات الأخرى، حتى لو كانت هذه الجسيمات متباعدة في الفضاء. يعني هذا أن قياس حالة جسيم ما يؤثر فوراً على حالة الجسيم الآخر، بغض النظر عن المسافة التي تفصل بينهما. هذه الظاهرة تتعارض مع الفهم التقليدي للفيزياء الكلاسيكية، حيث يُعتقد أن الجسيمات تكون مستقلة عن بعضها البعض عندما تكون متباعدة.

الأساس النظري للتشابك الكمي

يعود الفضل في اكتشاف وتفسير ظاهرة التشابك الكمي إلى علماء مثل ألبرت أينشتاين ونيلز بور وإرفين شرودنغر. لفهم هذه الظاهرة، نحتاج إلى استعراض بعض المفاهيم الأساسية في ميكانيكا الكم:

الدالة الموجية: في ميكانيكا الكم، توصف حالة الجسيم بالدالة الموجية، والتي تحتوي على جميع المعلومات الممكنة عن النظام الكمي.

التراكب الكمي: يشير إلى أن الجسيمات يمكن أن توجد في حالات متعددة في نفس الوقت، إلى أن يتم قياسها.

القياس الكمي: عند قياس نظام كمي، تنهار الدالة الموجية إلى واحدة من الحالات الممكنة، وهذه العملية هي التي تؤدي إلى "اختيار" حالة معينة.

التشابك الكمي

في حالة التشابك، يتم إنشاء نظام مكون من جسيمين أو أكثر بحيث لا يمكن وصف حالة أي جسيم بشكل مستقل عن الآخر. بدلاً من ذلك، يتم وصف النظام الكلي بدالة موجية مشتركة.

مثال بسيط

افترض وجود زوج من الإلكترونات المتشابكة. إذا قمنا بقياس الزخم الزاوي (السبين) لأحد الإلكترونات ووجدنا أنه في حالة "سبين لأعلى"، فإننا نعلم فوراً أن الإلكترون الآخر سيكون في حالة "سبين لأسفل"، والعكس صحيح، بغض النظر عن المسافة بينهما.

الخصائص والميزات

التأثير الفوري: قياس حالة أحد الجسيمات يؤثر فوراً على حالة الجسيم الآخر، حتى لو كانا على بعد ملايين السنين الضوئية.

عدم التوطن: التشابك لا يعتمد على الموقع الجغرافي للجسيمات المتشابكة.

عدم الانقسام: لا يمكن تقسيم النظام المتشابك إلى أجزاء مستقلة؛ يجب النظر إلى النظام ككل.

التجارب والدلائل

تجارب مثل تجربة بيل وإصداراتها الحديثة أثبتت صحة ظاهرة التشابك الكمي وأكدت أنها تتعارض مع المفاهيم الكلاسيكية للواقع.

تجربة بيل: اختبار لعدم مساواة بيل للتحقق مما إذا كانت التنبؤات الكمومية يمكن أن تكون متوافقة مع نماذج واقعية ومحلية. أثبتت التجارب أن التنبؤات الكمومية صحيحة، وأن الفكرة التقليدية للمحلية لا تنطبق على الأنظمة الكمومية.

تجارب آلان أسبيه: في الثمانينيات، قام آلان أسبيه بتجارب أثبتت بشكل حاسم وجود التشابك الكمي، مؤكداً أن تأثيرات التشابك تحدث فوراً ودون تأخير زمن.

Bra-ket algebra

< الشرط البدائي | الشرط النهائي >

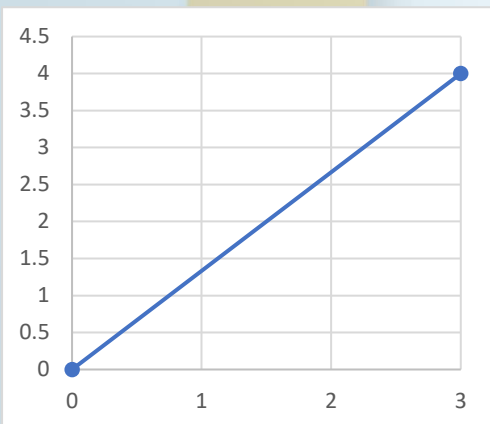
$$| \langle | \rangle |^2 = \blacksquare^2 = P$$

P احتمال العثور علي الالكترون

شبح ديراك ket -vector $| \rangle$ متجه في فضاء تخيلي و لا يعطي أي شيء حقيقي حت يتم الرصد و تكمل القوس

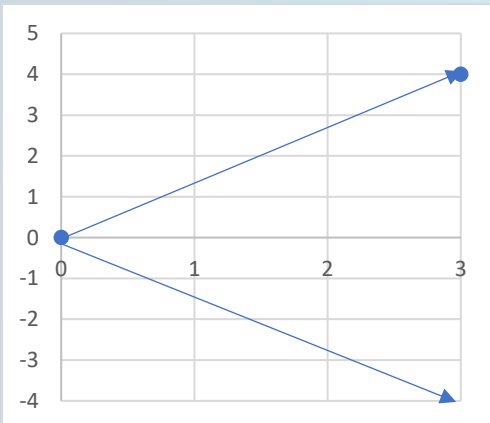
Bra -vector $\langle |$ بعد ان يتم الرصد

اذا رمينا قطعت نقوض و تلف و تكون علي وجه واحد لو صغيره بحجم بلانك و يطبق عليها قوانين ميكانيكا الكم راح تكون وجه و ظهر في نفس الوقت $| u \rangle + | d \rangle = | s \rangle$



$$column\ vector\ SO \rightarrow = 3i + 4i + 7k$$

$$= 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + 4 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 7 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 7 \end{bmatrix}$$



$$column\ vector\ space\ Z = x + iy$$

$$column\ vector\ space\ Z^* = x - iy$$

و ال a^* معنه عكس الإشارة لو فيه i هكذا $-a$

$$line = Z.Z^*$$

$$(x + iy)(x - iy) = x^2 - i^2y + i^2y + y^2 = x^2 + y^2$$

و أيضا يساوي الافا

يحتوي علي اعداد تخيليه

يحتوي علي اعداد تخيليه

و أيضا يساوي الافا

$$|z\rangle = \begin{pmatrix} i2 \\ i3 \\ i4 \end{pmatrix}$$

$$|z\rangle = \begin{pmatrix} zi2 \\ zi3 \\ zi4 \end{pmatrix}$$

وخصائث column

1. $|a\rangle = |b\rangle$ اذا عندك column و ضربته في column vector راح يطلع column جديد

$$\begin{pmatrix} i2 \\ 3 \\ i4 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} i6 \\ 8 \\ i7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i2 + i6 \\ 8 \\ i4 + i7 \end{pmatrix} \quad \text{مثال} \quad |a\rangle + |b\rangle = |c\rangle \quad 2.$$

$$|a\rangle = \begin{pmatrix} a1 \\ a2 \\ a3 \end{pmatrix} = a1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + a2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + a3 \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad 3.$$

$$|a\rangle = \begin{pmatrix} a1 \\ a2 \\ a3 \end{pmatrix} \xrightarrow{c.c} \langle a| = (a1^* \quad a2^* \quad a3^*) \quad 4.$$

$$|a\rangle + |b\rangle \xrightarrow{c.c} \langle a| + \langle b|$$

$$x|a\rangle \xrightarrow{c.c} \langle a|x^*$$

و الحالة في ميكانيكا الكم يوجد عدد لا نهاي من الابعاد و قبل ان تقيس الالكترون يكون في قضاء لا نهاي من الابعاد و الذي يسمى قضاء هيلبرت Hilbert space

inner product

$$|a\rangle = \begin{pmatrix} a1 \\ a2 \\ a3 \end{pmatrix} \quad |b\rangle = \begin{pmatrix} b1 \\ b2 \\ b3 \end{pmatrix} \quad \text{مثال}$$

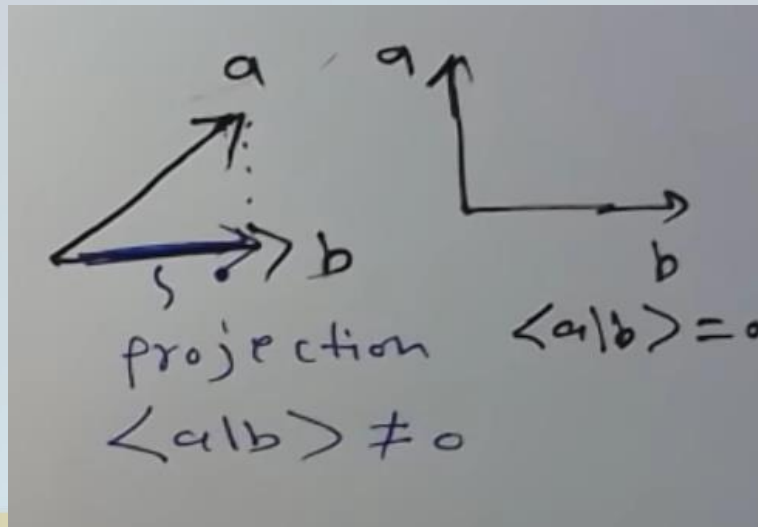
$$\langle a|b\rangle = (a1^* \quad a2^* \quad a3^*) \begin{pmatrix} b1 \\ b2 \\ b3 \end{pmatrix} + a1^*b1 + a2^*b2 + a3^*b3$$

$$\langle b|a\rangle = (b1^* \quad b2^* \quad b3^*) \begin{pmatrix} a1 \\ a2 \\ a3 \end{pmatrix} + b1^*a1 + b2^*a2 + b3^*a3$$

$$\langle a|b\rangle^* = (a1^* \quad a2^* \quad a3^*) \begin{pmatrix} b1 \\ b2 \\ b3 \end{pmatrix} + a1^*b1 + a2^*b2 + a3^*b3$$

$$\langle b|a\rangle = \langle a|b\rangle^*$$

Orthonormality



الحالات التي تجمع هي العمودية علي بعض

$$\langle a | b | c \rangle = c \langle a | b \rangle$$

$$\langle a | [| b \rangle + | c \rangle] = \langle a | b \rangle + \langle a | c \rangle$$

$$\langle a | a \rangle = 1 = \langle a | a \rangle^*$$

superposition principle

جمع كل الاحتمالات يسمى

جمع كل الاحتمالات يساوي 1

مثال احتمال العثور علي الشيء

$$|x\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$|y\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$|\langle x | y \rangle|^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0 + 0 = |0|^2 = \%0$$

$$|\langle x | x \rangle|^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = 1 + 0 = |1|^2 = \%100$$

جمع كل الاحتمالات الممكنة

$$|\Psi\rangle = a_1|x_1\rangle + a_2|x_2\rangle + \dots + a_n|x_n\rangle$$

In general

$$|\Psi\rangle = \sum_i^n a_i|x_i\rangle$$

احتمال العثور علي الحالة

$$P = a_1a_1^* + a_2a_2^* + \dots + a_n a_n^* = a_i a_i^* = |a_i|^2$$

احتمال العثور علي Ψ في x_1

$$\langle x_1|\Psi\rangle = a_1\langle x_1|x_1\rangle + a_2\langle x_2|x_2\rangle + \dots + a_n\langle x_n|x_n\rangle$$

In general

$$\langle x_i|\Psi\rangle = a_i$$

Wave function

$$\langle x_i|\Psi\rangle = \Psi(x) = a_i$$

born rule

$$|\langle x_i|\Psi\rangle|^2 = |\Psi(x)|^2 = a_i a_i^* = |a_i|^2$$



ماكس بورن قال ان ساي شيء غير حقيقي Ψ الا ككتشفها إروين شرودينغرو كان يعتقد انها موجة الكترون حقيقية قال ماكس بورن لا سنفكر بطريقه اخري و قال عبارته عن موجة احتمال

$$|\Psi\rangle = a_1|x_1\rangle + a_2|x_2\rangle + \dots + a_n|x_n\rangle$$

$$\langle\Psi| = \langle x_1|a_1^* + \langle x_2|a_2^* + \dots + \langle x_n|a_n^*$$

$$\begin{aligned}\langle \Psi | \Psi \rangle &= a_1 a_1^* \langle x_1 | x_1 \rangle + a_2 a_2^* + \dots + a_n a_n^* \langle x_n | x_n \rangle \\ &= a_1 a_1^* + a_2 a_2^* + a_n a_n^* = 1\end{aligned}$$

$$\langle \Psi | \Psi \rangle = \sum_i^n a_i a_i^* = 1$$

$$|\Psi\rangle = \sum_i^n a_i |x_i\rangle$$

$$|\phi\rangle = \sum_j^n b_j |x_j^*\rangle$$

$$\langle \phi | = \sum_j^n \langle x_j | b_j^*$$

$$\langle \phi | \Psi \rangle = \sum_j^n \langle x_j | b_j^* \sum_i^n a_i |x_i\rangle = \sum_{ij} \langle x_j | x_i \rangle b_j^* a_i = \sum_j^n b_j^* a_j$$

$$\langle \phi | \Psi \rangle = \sum_i^n \phi^* \Psi$$

$$\int \text{حالة متقطعة} - \sum \text{مستمرة حالة}$$

$$\langle \phi | \Psi \rangle = \int \phi^* \Psi$$

ضرب الداخلي للأشباح التي تصف الذرات شبحين مختلفين يساوي تكامل الأول كميلكس ضرب الثاني
ساي

$$\langle x_i | \Psi \rangle = \Psi(x) = a_i$$

$$|\Psi\rangle = \sum_i^n a_i |x_i\rangle$$

$$|\Psi\rangle = \sum_i^n |x_i\rangle \langle x_i | \Psi \rangle$$

اهم معادلة في ميكانيكا الكم و من اكتشاف بول ديراك

$$|\Psi\rangle = \sum_i^n |x_i\rangle \langle x_i | = 1 = I$$

ضرب داخلي $\langle | >$ ضرب خارجي $| <$

engenvalue equation

$$H|a\rangle = \lambda_{a1}|a\rangle$$

operator H جهاز يرصد *Engen value* λ_{a1} تعطي كل النتائج المحتملة

القيمة المميزة – تحصى كل الاحتمالات الواردة

$$H\Psi = \lambda\Psi$$

$$H \sin x = \text{real} \sin x$$

إذا الجهاز اثر علي ساين يعطيك رقم حقيقي ليس تخيلي خصائص جهاز الرصد

$$H\{|a\rangle + |b\rangle\} = H|a\rangle + H|b\rangle$$

$$H \propto |a\rangle = \alpha H|a\rangle$$

$$H H_2 |a\rangle = H\{H_2 |a\rangle\} = H.\text{result}$$

$$H|a\rangle = \lambda_{a1}|a\rangle$$

نوع ال operator الذي يخرج real Engen value هو Hermitian operator هو عبارته عن مصفوفة

$$H = H^\dagger = (H^*)^T$$

مثال

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 1-i \\ i+i & 9 \end{pmatrix} : H^* = \begin{pmatrix} 1 & 1+i \\ i-i & 9 \end{pmatrix}$$

$$(H^*)^T = \begin{pmatrix} 1 & 1-i \\ i+i & 9 \end{pmatrix}$$

$$H_{AB} = \begin{pmatrix} H_{11} & \cdots & H_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ H_{n1} & \cdots & H_{nn} \end{pmatrix}$$

$$H_{AB} = H_{BA}^* = H^\dagger$$

$$\langle \phi | H | \Psi \rangle$$

$$\langle \phi | H | \Psi \rangle^* = \langle \Psi | H | \phi \rangle$$

$$H_{\phi\Psi}^* = H_{\Psi\phi}$$

math theorem

1. Engen values (possible results) of H are real .
2. Engen vectors of H are orthogonal
3. يمكن العمل علي ابعاد لا نهائية

postulates of quantum mechanics

- 1- The states of an isolated physical system are completely described by norm-1 vectors in a Hilbert space. $|\Psi\rangle$
 $|\Psi\rangle = a_1|x_1\rangle + a_2|x_2\rangle + \dots + a_n|x_n\rangle$
- 2- physics of Observables (spine, ...) are represented by (Hermitian operators) . $H|a\rangle = \lambda_{a1}|a\rangle$
- 3- the passible results of a measurement are the eigen values of the H operator .
- 4- the probability to get some possible result .
 $P(\lambda_i) = |\langle x_1|\Psi\rangle|^2 = |\Psi(x)|^2 = a_i a_i^* = |a_i|^2$ born rule
- 5- The states $|\Psi\rangle$ is collapsed after any measurement .

$$H_{\oplus} |\Psi\rangle$$

incompatible لقياس اذا طالع فوق او تحت

$$H_{\oplus} |\Psi\rangle$$

باستخدام نظرية التحويل السابقة تجد أنه ليس هناك مرجع معين للديناميكا , فهي تهتم بوصف النظام الفيزيائي عند لحظة زمنية معينة .

وهذا الوصف يشمل ثلاثة أنواع من الأشياء

الاول تلك التي تحدد حالة النظام عند لحظة زمنية محددة وتكتب هذه كدوال موجية $\Psi_m(r)$

كمصفوفات عمود Ψ_m

كمتجهات فرتغ هلبيرت

أو كت $|m\rangle$

ولكل من هذه يوجد المرافق الهيرميتي أي $\langle m|$

الثاني: يوجد تحويلات وحدوية والتي يمكن كتابتها كمصفوفات مستطيلة مثل U وهذه التحويلات تقوم بالتغير من صورة إلي أخرى

ومن جهة نظر فراغ هلبيرت : تعمل هذه التحويلات علي دوران المحاور بدون تغير (متجهات الحالة) لذلك فإنه يمكن الرجوع إلي متجة حالة معين بمجموعة مختلفة من المحاور

الثالث: توجد متغيرات ديناميكية مثل Q والتي يمكن كتابتها كمؤثرات أو مصفوفات مربعة

وعناصر هذه المصفوفات يمكن حسابها بالنسبة إلي مجموعة من المحاور في فراغ هلبيرت , ومصفوفة وحدوية تقوم بتحويل هذه العناصر من مجموعة محاور

لذلك فإن U تحويلة Q من تمثيل الاحداثيات $\langle r|Q|r^*\rangle$ إلي تمثيل الطاقة

سوف تأخذ في الاعتبار نوعين من المعادلات النسبية وهما معادلة شرودنجر ومعادلة ديراك:

النوع الأول يخص الجسيمات ذات اللف صفر مثل البايونات

النوع الثاني يخص الجسيمات ذات اللف $1/2$ مثل الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات

أي اننا سوف نأخذ في الاعتبار معادلتين نسبيتين

معادلة اللف المغزلي الصفري *spin 0 equation*

معادلة اللف المغزلي النصفى *spin 1/2 equation*

- معادلة شرودنجر النسبية (معادلة كلاين - جوردين)

في شرحنا لهذه المعادلات سوف نركز علي المعادلات التي استنتجت منها وليس علي انها ثابتة تحت تحويلات لورنتز *Lorentz invariance* ولذلك سوف نستمر في استخدام دلالات المتجهات ثلاثية الأبعاد فضلا عن الدلالة الرباعية الأبعاد المستخدمة في النظرية النسبية الخاصة

- بالقسمة علي $H^2 C^2$ وإعادة ترتيب الحدود نحصل علي:

$$\nabla^2 \Psi - \frac{1}{C^2} \frac{\partial^2 \Psi}{\partial t^2} - \left(\frac{m_0 c}{\hbar} \right)^2 \Psi = 0$$

والمعادلة هي معادلة كلاين - جوردين للجسيم الحر بكتلة ساكنة m_0 وتشبه هذه المعادلة ماكسويل للمجال الكهرومغناطيسي لو تغضينا عن الحد الاخير في الطرف الأيسر بمعنى لو كان $m_0 = 0$

وعلي ايه حال فإن معادلة كلاين - جوردين في معادلة مجال يقسم كما علي شكل جسيمات بكتلة ساكنة مقدارها m_0 وتعتبر هذه المعادلة حلقة الاتصال بين نظرية المجال الكلاسيكية وميكانيكا الكم

معادلة كلاين جوردين $\equiv$ معادلة شرودنجر النسبية

- معادلة ديراك النسبية النسبية (*Dirac's Relativistic Equation*)

ظهرت عدة صعوبات عند تطبيق معادلة كلاين جوردين التي هي من الرتبة الثانية علي الإلكترونات لذلك اقترح ديراك سنة 1928 عوضا عنها معادلة تتفق والنظرية النسبية ومن المرتبة الأولى اقترح ديراك من مشكلة إيجاد معادلة نسبية الابتداء من المعادلة الأساسية التالية

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(r, t) = H \Psi(r, t)$$

الهاملتونيان النسبي الكلاسيكي بالنسبة لجسيم حر هو الجذر التربيعي الموجب من الجانب الايمن من المعادلة

$$E^2 = P^2 C^2 + m_0^2 C^4$$

في نظرية الجسيمات المتعددة *many body theory* نهتم بدراسة انظمة يوجد فيها عدد كبير من الجسيمات تتفاعل مع بعضها

ومن بعض أمثلة تلك الأنظمة *many body systems*

غاز فيرمي المتفاعل (علي سبيل المثال إلكترونات في معدن)

الانظمة المغناطيسية علي سبيل المثال تفاعل الحركة المغزلية للإلكترونات الحرة في مغناطيس حديدي

نظرية الاضطراب العادية بصفة عامة قليلة الاستخدام في دراسة تلك الانظمة لاننا نحتاج طرق رياضية جديدة و نوع جديد من نظرية الاضطراب , هذا يؤدي بنا إلي التكميم الثاني وإلي دوال جرين

وافترض أن لدينا عدد N من الجسيمات موجود في حجم V

وعادة ما يكون عدد الجسيمات كبيرا كبيرا كافي لكي تاخذ تقريب أن النظام بلنهائي أي نأخذ:

$$N \rightarrow \infty, V \rightarrow \infty$$

بحيث إن :

كثافة الجسيمات $\left(\frac{N}{V}\right)$ تكون محدودة وبذلك نستطيع أن نستخدم النتائج القياسية للميكانيكا الإحصائية

ونريد من النظرية أن تتنبأ ب:

مسوي الطاقة الارضي للنظام , مستويات الإثارة للنظام من مستواه الأرضي

وتوجد أيضا مشكلة إيجاد أفضل مجموعة من الإحداثيات (أو المتغيرات) التي تصف ستكون النظرية معتمدة علي درجة الحرارة

- التكميم الثاني

التكميم الثاني هو الاسم الذي يطلق علي طريقة الحسابات المستخدمة في ميكانيكا الكم للأنظمة التي تتكون من عدد كبير من الاجسام المتماثلة والتي تتفاعل مع بعضها تفاعلا قويا ولكي نفهم خلاصة أو مضمون هذه الطريقة , دعنا أولا نأخذ في الاعتبار الطريقة التي تستخدم لوصف مثل هذا النظام مساعدا بتكون من N من الجسيمات غير المتفاعلة في مجال جد خارجي U_0 والدوال الموجية المميزة للحالات المستقرة لمثل هذا النظام يمكن أن تستخدم لفك الدالة الموجية لنظام يتكون من N من الجسيمات المتفاعلة الموجود في مجال خارجي

اختيار U

دعنا نشير إلي الدوال الموجية للحالات المستقرة لجسيم واحد في المجال U_0 بواسطة

$$\phi_1(x), \phi_2(x), \dots, \phi_i, \dots$$

في هذا الجزء سوف نهتم بتصادمات الجسيمات وفقا لقوانين ميكانيكا الكم
 التصادم = هو انحراف جسيم من مسار حركته الاصلي وذلك بسبب تفاعله مع جسيم آخر
 وحيث إن الاستطارة تحدث بواسطة التفاعل بين جسيمين إن الاستطارة تحدث بواسطة التفاعل بين جسيمين فإن نظرية
 الاستطارة تعرف أيضا بنظرية التصادم
 ويتركز سير عملية الاستطارة مع الزمن في أي جسيمين بداية بعيدان بعدا لا نهائية عن بعضهما ويتحركان تجاه
 بعضهما البعض والخطوة التالية بسبب اقترابهما فإنهما يتفاعلا مع بعضهما البعض والخطوة التالية بسبب اقترابهما
 فإنهما يتفاعلا مع بعضهما وفي النهاية يبتعدان عن بعضهما في اتجاهات مختلفة
 وبدلا من اعتبار كيفية سير عملية الاستطارة مع الزمن فإنه متفق غالبا علي أن نهتم بصورة ثابتة مكفائة

